

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

Электронный аукцион

Отчёт по индивидуальному заданию № 1

по дисциплине «Архитектура компьютера
и операционные системы»

Разработка последовательной имитационной программы

Вариант 37

Выполнил: Рыжов Степан Игоревич
Группа: БПИ252

Москва 2026

Условие задачи и правила модели

Требуется разработать консольное приложение на C, моделирующее электронный аукцион. Каждый лот имеет начальную цену, минимальный шаг повышения и срок закрытия. Участники обладают ограниченными бюджетами, выбирают стратегию и готовят ставки с заданной задержкой.

Ставка принимается, если торги открыты, сумма не меньше текущей цены плюс минимальный шаг и участник может обеспечить её деньгами с учётом резервов. Полная ведущая ставка всегда резервируется. Предусмотрены продление торгов и повторное открытие при отказе победителя.

Сценарий торгов

1. Аукционист открывает лоты по порядку номеров, соблюдая ограничение числа одновременно открытых лотов.
2. Участник выбирает первый открытый лот, где он не лидирует и не исключён после отказа. Стратегия 0 повышает цену на один шаг, стратегия 1 - на два шага.
3. Участник готовит одну ставку за раз. Сумма фиксируется при подготовке, а заявка поступает через заданное число тактов. За это время цена может измениться.
4. При принятии ставки её полная сумма резервируется. Параметр -г выбирает момент освобождения резерва прежнего лидера: сразу при смене лидера (0) или при закрытии текущего раунда (1). По умолчанию действует режим 0.
5. В режиме 1 у участника на каждом лоте удерживается сумма его последней принятой ставки. При повторном повышении она заменяется новой суммой; дополнительно блокируется только разница. Резервы других лотов использовать нельзя.
6. Принятая ставка продлевает торги до «текущее время + интервал продления», если этот срок позже прежнего. При нулевом интервале продления нет.
7. При закрытии раунда освобождаются все резервы этого лота. Победитель оплачивает покупку. При разрешённом отказе оплата не происходит: лот открывается заново с начальной ценой на полную длительность, отказавшийся исключается из этого лота.
8. Лот без принятых ставок закрывается непроданным. После закрытия всех лотов и расчётов программа выводит итоги.

Условия корректности

Для ставки на лот доступны свободные деньги и собственный резерв в этом же лоте: бюджет - все резервы + резерв этого лота. После принятия сумма резервов не превышает бюджет. Лот хранит одного текущего лидера и одного окончательного победителя. Закрытый лот не принимает ставки; заявки прошлого раунда отклоняются. Каждый отказ исключает ещё одного участника, поэтому повторные открытия конечны.

Организация программы

Программа работает в одном процессе и последовательно изменяет состояние модели. Потоки и дочерние процессы не создаются. Несколько лотов могут быть открыты в один момент модельного времени, но события обрабатываются по очереди.

Сущность	Представление и назначение
Участник	Participant: бюджет, общий резерв, стратегия, задержка и подготавливаемая ставка.
Лот	Lot: цена, шаг, срок, состояние, лидер, победитель, номер раунда и отдельный резерв каждого участника.
Ставка	Bid: номер лота, сумма, раунд и момент поступления.
Аукционист	Auctioneer: число открытых и завершённых лотов, счётчики событий и выручка.

Структура Auction хранит участников, лоты, аукциониста, входные параметры, выбранное правило резервирования и модельное время. Участники, лоты и резервы размещаются в обычных массивах.

Один такт моделирования

1. Закрываются лоты с истёкшим сроком и выполняются расчёты.
2. Обрабатываются поступившие ставки по номерам участников.
3. При наличии свободных мест открываются ожидающие лоты.
4. Участники готовят новые ставки. После задержки отображения время увеличивается на единицу.

Закрытие выполняется раньше приёма ставок, поэтому ставка точно в момент закрытия отклоняется. Этот порядок однозначно определяет результат при совпадении времени событий. Случайные числа не используются.

Файлы и системные функции

main.c обрабатывает аргументы запуска, сигналы и вывод. config.c задаёт встроенные данные и читает файл. auction.c содержит действия участников и аукциониста, auction.h - структуры и объявления функций.

Для ввода используются open, read и close: небольшой файл читается в буфер, затем числа разбираются strtol. Для консоли и лога применяются dprintf и vdprintf. Пауза между тактами выполняется через nanosleep.

sigaction назначает обработчик SIGINT и SIGTERM. Обработчик только записывает номер сигнала. Основной цикл освобождает все резервы незавершённых лотов, отменяет эти лоты и выводит статистику. Уже оплаченные покупки сохраняются.

Ввод данных и пользовательский интерфейс

Консольный вывод показывает модельное время, выбранные параметры, открытие и закрытие лотов, подготовку и поступление ставок, принятие или причину отклонения, смену лидера, резервы, продление, оплату и итоговые бюджеты. Те же сообщения сохраняются в лог.

Сборка и варианты запуска

```
make
./auction
./auction -f data/default.txt -l result.log -d 0
./auction -f tests/data/reserves.txt -r 1 -d 0 -l hold.log
make test
```

Для сборки нужны компилятор C и make. Без -f используются встроенные данные. -f задаёт входной файл, -l - файл лога, -d - задержку отображения в миллисекундах (по умолчанию 200; 0 отключает ожидание). -h выводит справку. Лог по умолчанию auction.log перезаписывается. Имена входного файла и лога должны различаться.

Правило резервирования задаётся входным параметром -r: 0 - только текущий лидер, 1 - сохранение резервов прежних лидеров до закрытия раунда. Параметр работает как со встроенными данными, так и с -f. Другие значения отклоняются. Формат числового файла сохранён.

Формат исходных данных

Файл содержит целые числа, разделённые пробелами или переводами строк. Встроенный пример совпадает с data/default.txt:

```
3 3 2 2 1
160 0 1 0
220 1 2 0
120 0 3 0
30 10 6
50 10 5
20 5 4
```

Первая строка: число участников, число лотов, одновременно открытые лоты, интервал продления и правило отказа. Правило отказа 0 означает обязательную оплату, 1 разрешает отказ и повторное открытие.

Затем для каждого участника задаются бюджет, стратегия, задержка ставки и признак отказа (1 - отказывается при включённом правиле отказа). Для каждого лота задаются начальная цена, шаг и длительность торгов.

Программа рассчитана на корректные данные: 1-32 участника и лота; положительные шаг, длительность и задержка ставки. Полные диапазоны приведены в README.md. Размер файла - не более 16383 байт. Проверяются открытие и чтение файла, размеры массивов и допустимость -г.

Завершение

Обычное завершение происходит после закрытия всех лотов и расчётов. Ctrl+C или SIGTERM отменяют оставшиеся лоты и освобождают их резервы. Коды выхода: 0 - обычное завершение, 1 - обнаруженная ошибка, 130 - SIGINT, 143 - SIGTERM.

Результаты проверки

Сборка и проверки выполнены в macOS на arm64, компилятор Apple Clang 14.0.3. Сборка с `-std=c11 -Wall -Wextra -Wpedantic` завершилась без предупреждений. Программа использует POSIX API и предназначена для Linux; отдельный запуск под Linux не выполнялся.

Команда `make test` запускает тестовые наборы и проверяет ожидаемые результаты, коды завершения и совпадение консольного вывода с журналами. Проверки охватывают обычные торги, отказ победителя, оба режима резервирования и завершение по сигналам.

Проверка	Полученный результат
reserves (-r 0)	Лот 1: участник 1, цена 60. Лот 2: участник 2, цена 50. Есть отклонения по бюджету. Выручка 110.
unsold	Оба лота не проданы. Принято 0 ставок, выручка 0.
deadline	Ставка пришла точно в срок закрытия и отклонена. Лот не продан.
extension	Торги продлены 9 раз. Участник 2 приобрёл лот за 110.
refusal	После отказа участника 1 лот открыт повторно и продан участнику 2 за 20.
all_refuse	Единственный участник отказался. Повторный раунд закончился без продажи.
hold_reserves (-r 1)	На reserves.txt лот 1 покупает участник 2 за 70, лот 2 - участник 1 за 40. Выручка 110.
hold_refusal (-r 1)	После отказа участника 1 освобождены резервы обоих участников. Во втором раунде лот продан участнику 2 за 20.

Результат встроенного примера

```
=== ИТОГИ: завершено, t=10 ===
Лот 1: продан, победитель 1, цена 60.
Лот 2: продан, победитель 1, цена 90.
Лот 3: не продан.
```

Остатки бюджетов участников 1, 2 и 3 равны 10, 220 и 120. Все резервы нулевые. Принято 6 ставок, отклонено 10, выполнено 2 продления; выручка 150. Встроенные данные и data/default.txt дают одинаковый полный вывод. Он сохраняется в tests/default.log при каждом запуске `make test`.

Проверены оба режима резервирования и завершение по SIGINT/SIGTERM. При прерывании незавершённые лоты отменяются, резервы освобождаются, оплаченные покупки сохраняются. Все тесты пройдены.